

TP : Les Fondamentaux de PowerShell et l'Exploration d'Objets

Objectifs du TP

- Apprendre à utiliser la console PowerShell pour rechercher des commandes de manière autonome.
- Maîtriser le système d'aide intégré et comprendre la syntaxe de la documentation officielle.
- Comprendre et analyser la structure d'un objet .NET (Propriétés et Méthodes) renvoyé par la console.

Exercice 1 : Recherche de Commandes (Get-Command)

Dans cet exercice, vous devez utiliser uniquement la commande Get-Command (et ses paramètres associés) pour identifier les outils nécessaires.

Instructions :

1. Recherchez l'ensemble des commandes disponibles sur votre système contenant le mot-clé **Service**.
2. Identifiez la cmdlet permettant d'obtenir la liste des cartes réseau de la machine (Indice : utilisez le mot-clé ou le module lié à *NetAdapter*).
3. Trouvez toutes les cmdlets utilisant le verbe **Restart**. Quelle est la commande exacte pour redémarrer une carte réseau ?
4. Identifiez la cmdlet permettant de compter, mesurer ou calculer des statistiques sur des objets (Indice : recherchez les commandes contenant le mot-clé *Measure*).

Exercice 2 : Utilisation de l'Aide Intégrée (Get-Help)

Dans cet exercice, vous allez apprendre à lire la documentation PowerShell directement depuis votre terminal pour en comprendre le fonctionnement et la syntaxe.

Instructions :

1. Affichez l'aide complète de la cmdlet Get-Process.
2. Identifiez la commande permettant d'afficher uniquement les exemples d'utilisation de Get-Process.
3. Examinez la syntaxe de la cmdlet Stop-Process obtenue via l'aide.
 - Le paramètre -Name est-il obligatoire ou optionnel ?
 - Comment la syntaxe de l'aide permet-elle de le déterminer visuellement ?
4. Exécutez la commande permettant d'ouvrir la documentation de Get-EventLog dans une

fenêtre graphique externe détachable.

Exercice 3 : Exploration et Découverte d'Objets (Get-Member)

Cet exercice met en évidence le fait que PowerShell ne manipule pas du texte brut, mais des objets structurés en mémoire (modèle .NET).

Instructions :

1. Envoyez le résultat de la commande Get-Date vers Get-Member en utilisant le pipeline (|).
 - Quel est le type .NET exact de l'objet retourné (indiqué sur la première ligne de la sortie) ?
2. En analysant la sortie de la question précédente :
 - Identifiez la **propriété** qui contient le jour de l'année (un nombre entre 1 et 365).
 - Identifiez la **méthode** qui permet d'ajouter un nombre de jours à l'objet date actuel.
3. Exécutez la commande suivante pour cibler le service Windows Update :
Get-Service -Name wuauserv | Get-Member
 - Quel est le type .NET de cet objet ?
 - Quelle est la propriété permettant de vérifier si le service peut être mis en pause ?
 - Quelle est la méthode permettant de stopper le service ?